

2022年度 卒業論文

把持物体への衝撃位置を再現可能な小型の触覚デバイス

Compact Tactile Device Reproducible the
Position of Impact on the Grasped Object

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH070 中村 美月

2023年2月10日 提出

研究概要

近年 VirtualReality (VR) 内での触覚・力覚提示の開発や研究が盛んである。しかし、ゲームコントローラのような小型のデバイスでは単純な振動をするだけで正確な提示は難しかったり、正確な提示をする場合装置が大型になるという問題点がある。そこで本研究では、仮想的に把持している物体に外部から衝撃が与えられた時、把持している物体のどこに衝撃を受けたかを触覚・力覚により知覚可能な小型のデバイスの開発を目指し、テニスラケットの左右それぞれの位置にボールを落としたときの触覚・力覚の違いを小型のデバイスで再現することを目的とした。そこで本研究では、モータの慣性力の方角を瞬時に変更することで、衝撃力と衝撃位置を提示できる小型のデバイスを作成した。加速度センサを用いた測定とアンケートを行い本研究で作成したデバイスで衝撃力と衝撃位置を知覚できることを確認した。

目次

1	序論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	3
1.3	目的	4
2	提案手法	5
2.1	力覚の再現	6
2.2	触覚の再現	7
3	実験	8
3.1	テニスラケットでの測定	9
3.1.1	実験目的	9
3.1.2	実験概要	10
3.2	モータを用いた提示	12
3.2.1	実験目的	12
3.2.2	実験概要	13
3.3	振動子を用いた提示	16
3.3.1	目的	16
3.3.2	実験概要	17
4	結果・考察	18
4.1	テニスラケットでの測定	19
4.2	モータを用いた提示	22
4.3	振動子を用いた提示	24
5	結論・今後の展望	26
5.1	結論	27

5.2 今後の展望	28
---------------------	----

1 序論

本章では以下の項目を報告する.

- 背景
- 関連研究
- 目的

1.1 背景

近年、映像・音響技術の向上などにより、VirtualReality (VR) を用いた研究や開発が盛んである。VR 内で触覚・力覚情報をユーザーに提示することで、臨場感や操作性・安全性を向上させることができる。

しかしながら、例えば、テニスラケットでボールを打つときなど衝撃感を伴う触覚・力覚の提示は振動を与えるだけのものや装置が大型であったりするので、手元への触覚・力覚の提示だけで把持している物体のどの位置に衝撃を受けたかを知覚することは難しく、把持物体の物理的特性を十分に理解することが困難である [1][2]。

1.2 関連研究

方向を提示できる触覚・力覚提示デバイスとして、把持している物体にモータを取り付け偏加速度振動という往復で加速度の異なる振動を与えることにより加速度が強い方向に力覚を提示できるという報告がある。しかしこれらの研究では並進感覚や牽引力の提示であり、衝撃感のような出力の大きい触覚・力覚の提示は行っていない[3][4]。

テニスや剣道など、仮想的に把持している物体を振った際に、実際に把持している棒状のデバイスの重心位置を高速で変化させることで回転慣性を高速で変化させ、衝撃力を提示できるという報告がある。しかしこのデバイスは大型であるので携帯性が悪くユーザーの動きが制限される。また、衝撃を受けた位置の違いを知覚することは難しい[5]。

また、手腕部で把持している物体の衝撃位置を知覚できる研究では、長い棒を手で把持して外部から衝撃を与えたとき、手腕部に加わる振動の重心位置の変化のみで前後の打撃位置を知覚できるという報告がある[5]。しかしながら、この研究で提示できるのは前後の違いのみである。また、重力や慣性によって生じる力覚の提示は実現できていない。

1.3 目的

そこで本研究では、仮想的に把持している物体に外部から衝撃が与えられた時、把持している物体のどこに衝撃を受けたかを触覚・力覚により知覚可能な小型のデバイスの開発を目指す。本稿では、テニスラケットの左右それぞれの位置にボールを落としたときの触覚・力覚の違いを小型のデバイスで触覚と力覚を同時に再現して提示することを目的とする。

2 提案手法

本章では，以下の2つの項目について提案する．

- 力覚の再現
- 触覚の再現

2.1 力覚の再現

力覚とは、身体の深部で感じる重さなどを知覚する感覚である。人間は振動や加わる力から衝撃の位置を知覚していると考えられる。ラケットの左右どちらに衝撃を受けたかは手首の回る方向によって知覚していると予測した。テニスラケットにボールが当たったときの打撃感のような一瞬の衝撃では、外部からの力の方向である押される方向の力が加わったあと、瞬時に外部からの力の方向とは反対の方向に戻そうとする力が手首にかかると仮定する。そこで把持する小型のデバイスにモータを取り付け、加減速時にモータを把持している手首に発生する慣性力を瞬時に切り替えることで、衝撃位置を知覚可能な打撃感を提示することを提案する。

2.2 触覚の再現

触覚とは、「摩擦感」・「柔軟感」・「温冷感」といった皮膚で感じる感覚である。テニスラケットでボールを打つ打撃時の手首と肘の振動波形を測定したところどちらも減衰振動をしていたという報告がある [5]。このことから、把持している部分が手の平に対して同じように振動が加わっていると考察できる。また、その振動も減衰振動をしていると考えられる。

そこで本研究では、減衰振動を提示することができる HAPTICTM Reactor を手の平に対する触覚の提示に利用することを提案する。

3 実験

本研究では、実際にテニスラケットにボールを落としたときに生じる手元の波形をモータと振動子で再現することで触覚・力覚を提示することを提案する。本章では、以下の項目について述べる。

- テニスラケットでの測定
- モータを用いた提示
- 振動子を用いた提示

3.1 テニスラケットでの測定

3.1.1 実験目的

本実験では，加速度センサをテニスラケットのグリップ部に取り付けテニスラケットの面の左右それぞれにボールを落下させ作成するデバイスで再現を目指す手元の波形の取得を目的とする．

3.1.2 実験概要

本実験の測定系を図1に示す。図2のように上から把持したテニスラケットに高さ 50cm の位置からテニスラケットのラケット面の左右の位置に 3 回ずつと中央の位置に 1 回テニスボールを落下させ、グリップ部に設置した加速度センサで波形を取得した。加速度センサの各軸は図3に示すように設置した。

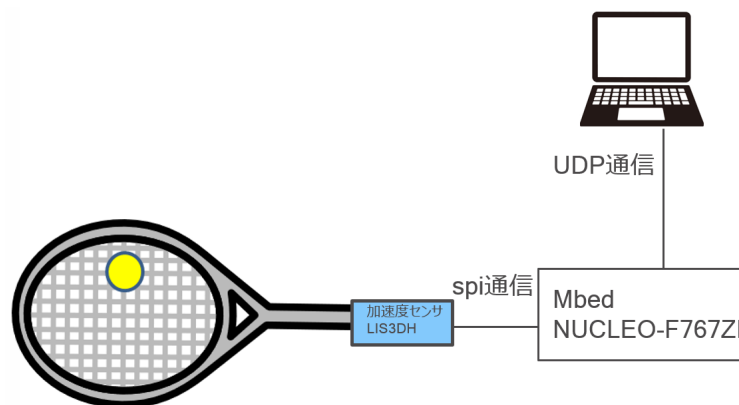


図 1: Measurement system with actual racket



图 2: State of measurement with actual racket

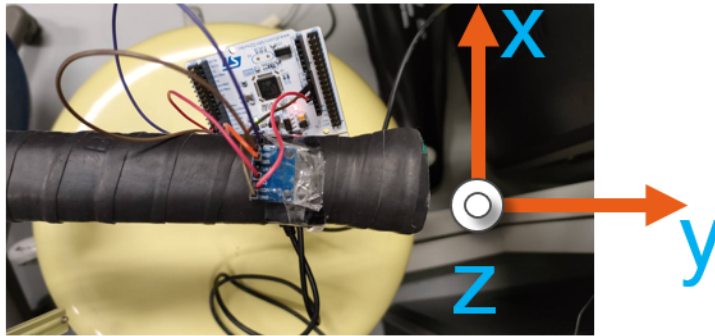


图 3: Direction of each axis of the accelerometer

3.2 モータを用いた提示

3.2.1 実験目的

モータの慣性力を利用して，3.1で取得した波形の特徴を再現することで，触覚・力覚を再現することを目指す.「錘あり」と「錘なし」のそれぞれで触覚・力覚を提示したときの波形の取得とアンケートを行い，最適な触覚・力覚提示デバイスの作成を目的とする.

3.2.2 実験概要

作成したデバイスを図4に示す．提示方法は，モータを力覚を提示したい方向と反対方向に0.3 sec回し，その後，0.3 sec 反対方向に回して停止させるという制御をした．軸に図5に示した23.7gの錘を取り付けた「錘あり」と軸に何も取り付けない「錘なし」で手元の波形を比較するために，加速度センサで波形を取得した．デバイスは実際にテニスラケットで測定したときと同様に右手で把持し，加速度センサの各軸も同様に設置した．測定は「錘あり」と「錘なし」の場合のそれぞれで左右提示したときの合計4回行った．測定概要図を図7に示す．

また，20代の男女4名にアンケートを行った．被験者に作成したデバイスを図6のように把持してもらい，左右の方向をランダムで提示し，知覚した方向を被験者に回答してもらった．「錘あり」と「錘なし」で10回ずつ提示と回答を行った．その後，「錘あり」のときと「錘なし」のときでどちらが実際にボールを落とされたときの感覚に近かったかを回答してもらった．

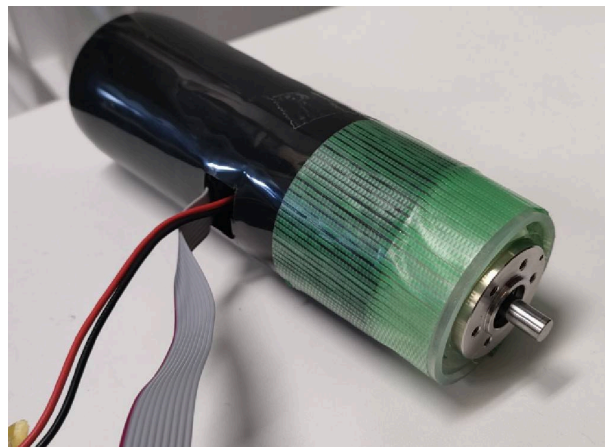


図 4: Compact tactile device reproducible the position of impact on the grasped object

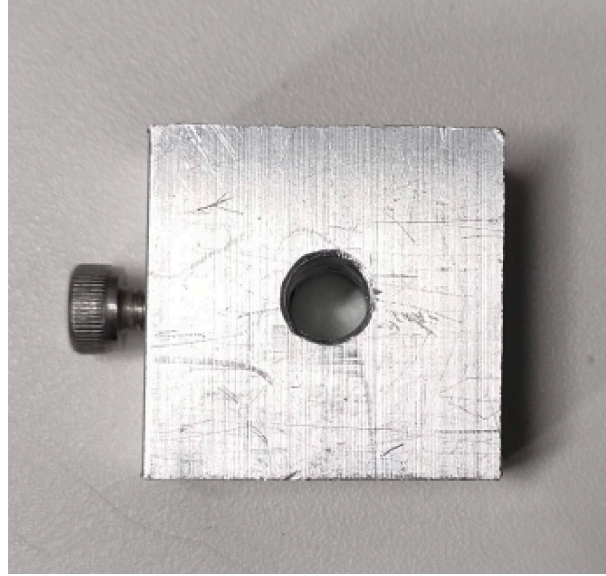


图 5: Weight attached to shaft

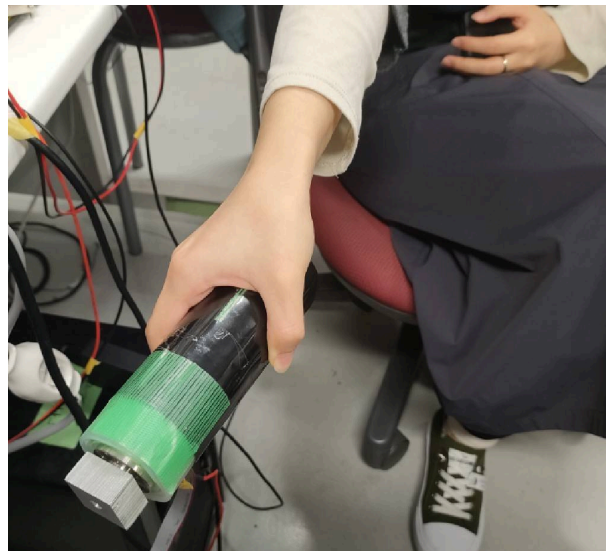


图 6: Questionnaire

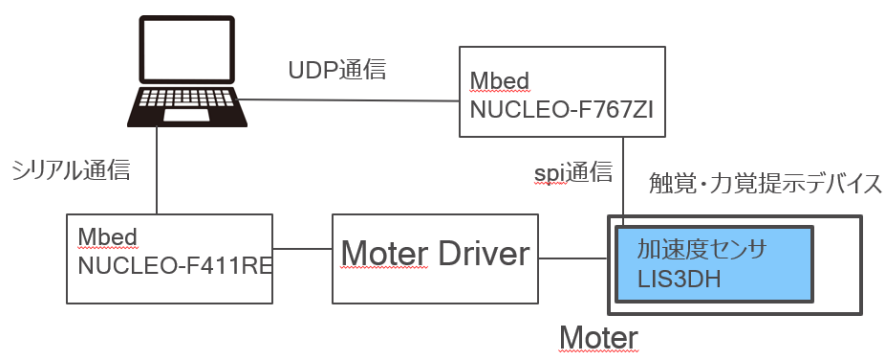


図 7: System overview diagram

3.3 振動子を用いた提示

3.3.1 目的

振動子である HAPTICTM Reactor が衝撃の触覚提示に有効か確かめることを目的とする.

3.3.2 実験概要

振動子を図8のように作成した触覚・力覚提示デバイスに設置した. 加速度センサを振動子に設置したときと触覚・力覚提示デバイスに設置したときの z 軸の加速度の波形を取得して比較した.

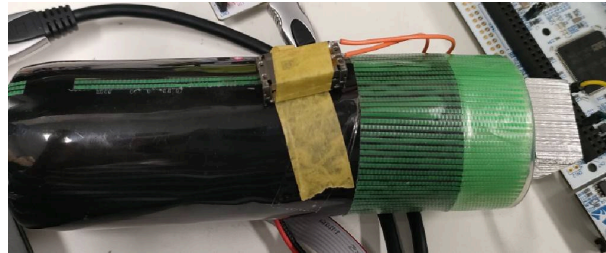


図 8: Acceleration measurement of presentation by HAPTICTM Reactor

4 結果・考察

実験から実際の手元の加速度と触覚、力覚を提示したときの加速度の波形を取得できた。本章では以下の項目について述べる。

- テニスラケットでの測定
- モータを用いた提示
- 振動子を用いた提示

4.1 テニスラケットでの測定

図9, 10, 11に左右それぞれの方向にボールを落としたときと中央にボールを落としたときの各軸の加速度の波形を示す. z 軸の振幅が大きく, どの軸も減衰振動していることが確認できた.

また, 左右それぞれの方向にボールを落としたときの x 軸の加速度の波形を図14,15に示す. ボールを落とした方向に立ち上がり, その後減衰振動をしていることが確認できた.

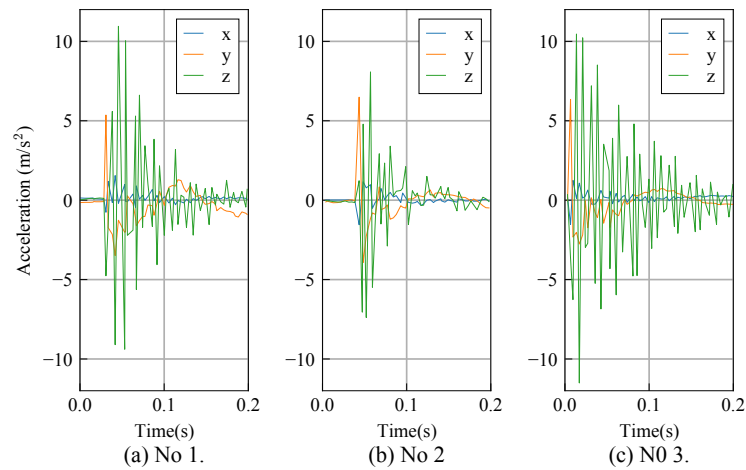


図 9: Vibration waveform of an actual racket (left side).

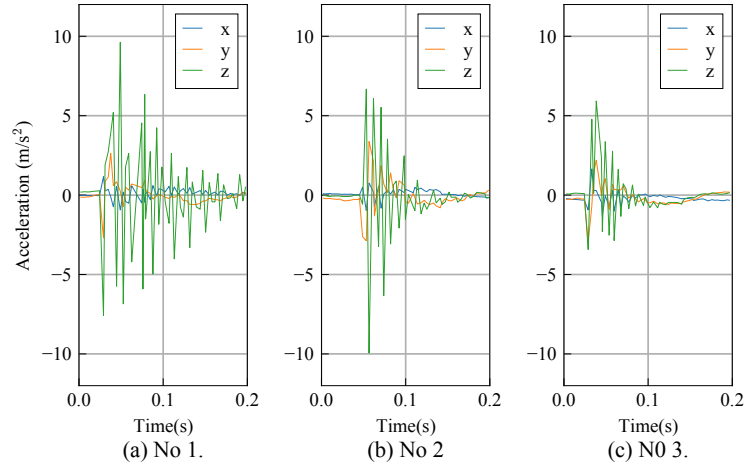


图 10: Vibration waveform of an actual racket (right side).

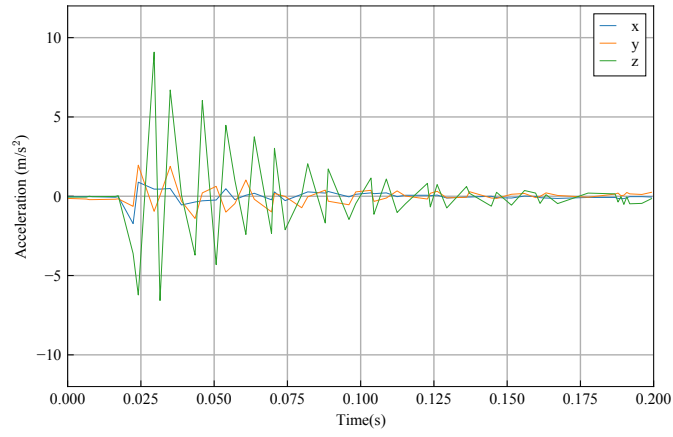
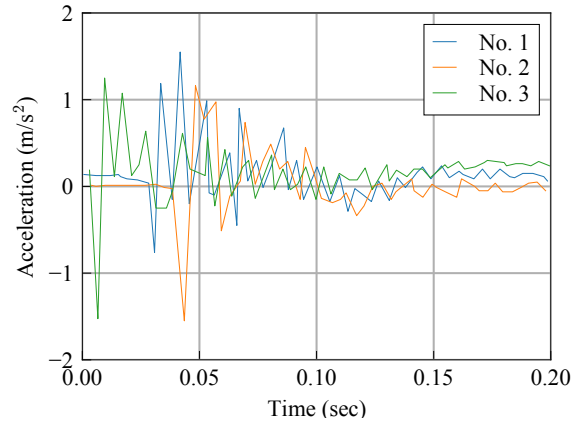
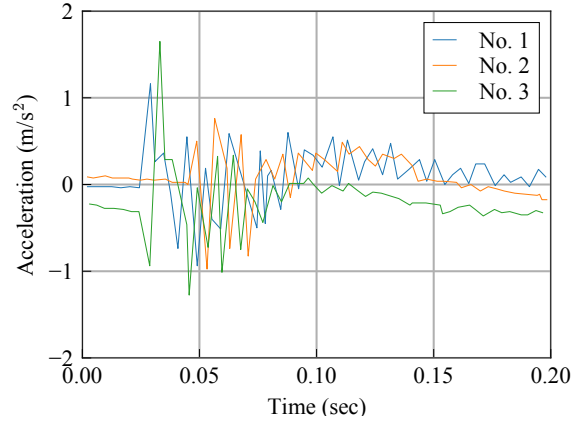


图 11: Vibration waveform of an actual racket (center).



⊠ 12: X-axis vibration waveform of an actual racket (left side).



⊠ 13: X-axis vibration waveform of an actual racket (right side).

4.2 モータを用いた提示

提示した各力覚方向に対する x 軸の加速度に 10 Hz のローパスフィルタを適用した結果を図 14, 15 に示す. テニスラケットでの測定と比較すると, 振幅は小さいが x 軸における振動方向の再現を確認した. また, 「錘なし」に比べて「錘あり」のときの波形の方がノイズは多いが, 振幅が大きく周期も実際のラケットで測定した波形と近い. 錘は左右対称ではなく, 軸に対して偏っていたのもノイズが多くなった原因と考えられる.

アンケートの結果を表 1 に示す. 「錘あり」と「錘なし」で比較すると「錘あり」時の方が触覚・力覚を提示した方向を正確に知覚できている. また, 4 名全員が「錘あり」の方が実際にラケットにボールを落とされた感覚に近いと回答した.

「錘あり」だと振動が大きく触覚にも提示がされたため, 実際の感覚に近かったと考察できる. しかし, 実際にラケットに衝撃を受けたときは徐々に振動が小さくなっているのに対し, 錘ありではモータが停止したあとも x 軸方向に大きく振動が続いていた. この違いにより, 方向を知覚しにくくなっていると具体的に考えられる. また, 触覚で感じる衝撃感も減少していると考えられる.

ノイズを少なくするために, 錘の軸に対する偏りをなくし質量を小さくし, 減衰振動を提示できる振動子と併用することで触覚提示を補うことを検討する.

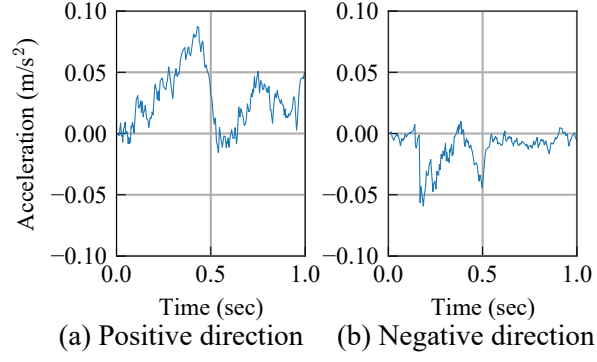


图 14: Acceleration of haptic presentation (w/o weight).

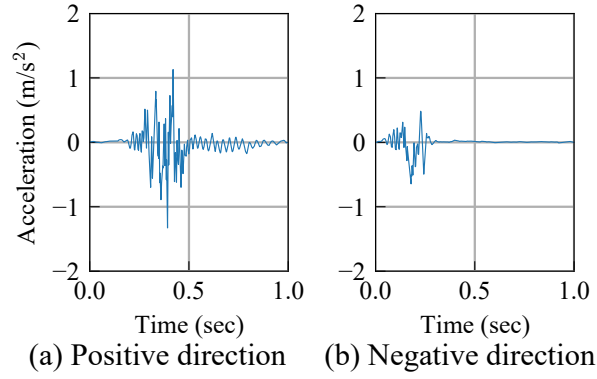


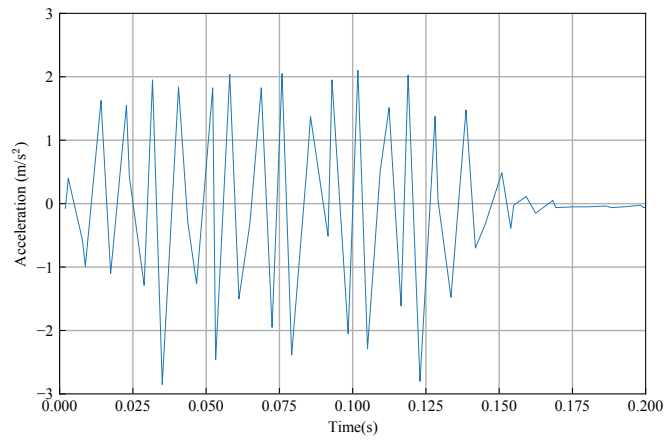
图 15: Acceleration of haptic presentation (w/ weight).

表 1: Perception of presentation direction.

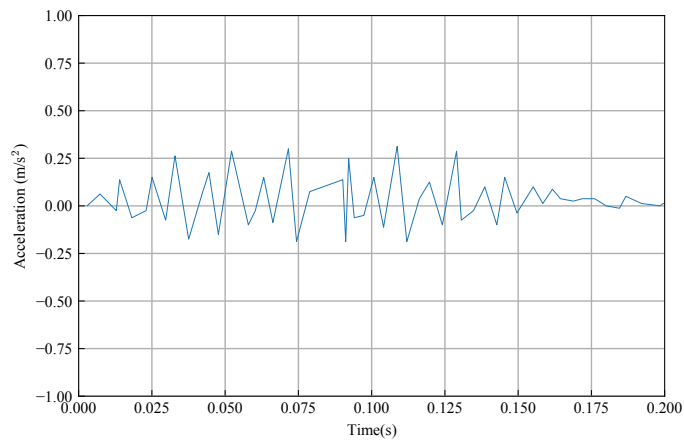
Weight	Positive direction	Negative Direction
w/	80 %	65 %
w/o	90 %	75 %

4.3 振動子を用いた提示

図16, 17に加速度センサをHAPTICTM Reactorに設置したときと筒に設置したときのz軸の加速度の波形を示す. 加速度センサをHAPTICTM Reactorに設置したときの波形はモータのノイズより大きく振幅しているので, モータと併用するのに有効的であると考えられる. また, 振動は後半で減衰振動をしているが実際のラケットでの測定の波形に比べて減衰していない時間が長いことが確認できた. そのため, 振動させる回数を減らす必要があると考えられる.



⊠ 16: Vibration waveform of a HAPTIC™ Reactor.



⊠ 17: Vibration waveform of a device with HAPTIC™ Reactor.

5 結論・今後の展望

本章では，以下の項目について述べる

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では把持物体が衝撃を受けたときに衝撃位置を知覚できる小型の触覚・力覚提示デバイスを開発することを本研究の目的とした。そこで、本稿ではモータの慣性力を瞬時に変えることで衝撃感を提示し、慣性力の方向を制御することで把持物体の衝撃位置をユーザーに知覚させることを提案した。実際にテニスラケットで手元の加速度を測定した結果 x 軸が衝撃位置の方向に立ち上がっていることが確認できた。モータに 23.7g の錘をとりつけることで、実際に測定した加速度の波形と近くなることを確認した。作成したデバイスに 23.7g の錘を取り付け 4 名の被験者に対してアンケートを行い、結果として、右方向は 90 %、左方向は 75 % の確率で衝撃位置を知覚できることを確認した。また、HAPTICTM Reactor に加速度センサを設置し測定を行い、振幅がモータのノイズより大きく減衰振動をしている波形を取得できたので、モータと併用することで触覚への提示を補えると考察した。

5.2 今後の展望

モータの慣性力を瞬時に切り替えることで力覚を提示でき、錘をモータに取り付けることで実際にラテニスラケットを把持して衝撃を受けた時の触覚に近づけることができた。しかし、実際の測定とは異なり減衰振動をしていなかったため、今後は錘を小さくするまたは錘を軸に対して偏りをなくすことでノイズを減らし、HAPTICTM Reactorで減衰振動を提示することで触覚への提示を補うことを目指す。

謝 辞

本研究を進めるにあたってご指導頂きました五十嵐洋教授に心より深く感謝を申し上げます。また，ミーティングを中心として，測定方法やデータの送受信など多くの助言をくださった先輩方，同期，及び助教授の渡辺先生にも深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Ching-Yi Tsai, I-Lun Tsai, Chao-Jung Lai, Derrek Chow, Lauren Wei, Lung-Pan Cheng, and Mike Y. Chen: “AirRacket: Perceptual Design of Ungrounded, Directional Force Feedback to Improve Virtual Racket Sports Experiences”, CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’22), 2022
- [2] Shuntaro Shimizu, Takeru Hashimoto, Shigeo Yoshida, Reo Matsumura, Takuji Narumi, Hideaki Kuzuoka, “Unident: Providing Impact Sensations on Handheld Objects via High-Speed Change of the Rotational Inertia,” 2021 IEEE Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 2021
- [3] 雨宮智浩, 安藤英由樹, 前田太郎: “知覚の非線形性を利用した非接地型力覚惹起手法の提案と評価”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.11, No.1, pp.47-48, 2006
- [4] 川畑淳也, 大村悦彰, 北須賀輝明, 有次 正義: “偏心プーリを用いた非接地型の力覚提示装置の試作”, 情報処理学会研究報告, 2013
- [5] 坂田峻也, 昆陽雅司, 田所諭: “テニスの打撃感を伝える触感提示手法の提案”, No15 – 2 Proceedings of the 2015 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Kyoto. Japan, May 17 – 19, 2015